Solución de la pregunta 6

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · NÚMERO MÍNIMO DE ENSAYOS

¿Cuántas veces, como mínimo, hay que lanzar una moneda para que la probabilidad de obtener al menos una cara sea al menos $0{,}9$?

A) 3

B) 4

C) 9

D) 2

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Condición**
   $1-0{,}5^{n}\geq 0{,}9 \Rightarrow 0{,}5^{n}\leq 0{,}1.$
2. **Prueba**
   $0{,}5^{3}=0{,}125;\ 0{,}5^{4}=0{,}0625.$
3. **Resultado**
   $n=4.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $1-0{,}5^{3}=0{,}875<0{,}9.$

C) Usa 9 por $0{,}9$.

D) $1-0{,}5^{2}=0{,}75.$

Idea clave. Usa el complemento y prueba valores.